

Ikasketa *automatikoa*

5072 modulua · sarrera: zer den, zer motatakoa eta nola lantuko dugun.

Andoni Elola · andoni.elola@ehu.eus

Jon Urteaga · jon.urteaga@ehu.eus

FP irakasleen prestakuntza · 5072 · 2025 / 2026



Sarrera-saioan

01 Prestakuntzaren kokapena (5072)

02 Ikaskuntza-emitzen mapa

03 AA indartsua vs AA ahula (RA1)

04 AA, ML eta Deep Learning

05 ML motak: hiru paradigmak (RA2)

06 Teknikak eta algoritmoak

07 Tresnak: Orange eta notebookak

5072 prestakuntzaren kokapena

- **Bigarren modulua** — 5071 (oinarriak) eta 5073 (programazioa) artean
- **Gaia** — ikasketa automatikoa (Machine Learning): datuetatik ikastea
- **Ardatza** — legeak eskatzen duena: RA1-6 eta ebaluazio-irizpideak
- **Praktikoa** — Orange (koderik gabe) protagonista + Python notebookak
- **Profesionalentzat** — ML da gaur egungo lan-eskaeraren muina

Ikaskuntza-emaitezak (EAEko dekretua, 5072)

RA	EDUKIA	NON LANDUKO DUGUN
RA1	AA indartsua eta ahula bereiztu	00 · Sarrera
RA2	ML teknikak eta tresnak	00 · Sarrera
RA3	Ikasketa gainbegiratu	01 · Datuak eta gainbegiratu
RA4	Ikasketa ez-gainbegiratu	02 · Balidazioa eta ez-gainbegiratu
RA5	Sare neuronalak (deep learning)	03 · Sare neuronalak
RA6	Emaitzen kalitatea (balidazioa)	02 · Balidazioa

01

AA indartsua vs AA ahula

Bi adimen-mota bereiztu

AA ahula

Zeregin ZEHATZ baterako adimena: sailkatu, iragarri, gomendatu. Gaur egungo AA GUZTIA ahula da — oso ona bere esparruan, baina ez du orokortzen.

AA INDARTSUA

Giza adimena bezalako adimen OROKORRA (AGI): edozein zeregin ulertu eta ikastea. Oraindik EZ da existitzen — hipotesi eta eztabaida da.

AA ahula vs AA indartsua

	AA AHULA (NARROW)	AA INDARTSUA (AGI)
Esparrua	Zeregin bat	Edozein zeregin
Egoera	Existitzen da	Hipotetikoa
Adibideak	ChatGPT, gomendioak, ikusmena	Gizakia bezalako adimena
Orokortzea	Esparrutik kanpo, ez	Bai (teorian)

Erabilerak eta posibilitateak (RA1)

- **AA ahula da gaur baliagarria** — produktuetan dagoena
- **Indarra** — datu askorekin, eredu zehatz batek gizakia gaindi dezake
- **Muga** — testuingurua aldatuz gero, huts egiten du (ez du 'ulertzen')
- **Adibidea** — diagnostiko-eredu bikain batek ezin du gidatu kotxe bat
- **Gelan** — eskatu ikasleei AA ahularen 5 adibide eta AGI-ren bat ('ezin')

02

AA, ML eta Deep Learning

Bata bestearen barruan

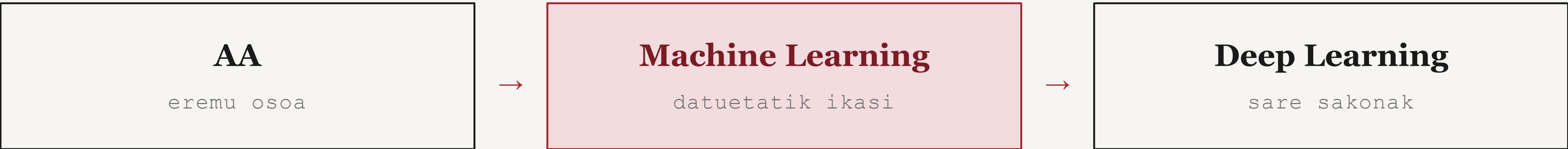


Fig. 4 $DL \subset ML \subset AA$. 5072 moduluak ML osoa lantzen du, DL barne (03. saioan).

Zer da ikasketa automatikoa?

Machine Learning

Datuetatik patroiak IKASTEN dituzten algoritmoak, eskuz programatu beharrean.
Adibideak emanda, eredua bere kabuz doitzen da iragarpenak egiteko.

ALDEA

Programazio klasikoa: arauak + datuak → emaitzak. Machine Learning: datuak + emaitzak → ARAUAK (eredua).

03

ML motak: hiru paradigmak

Ikasketa-mota nagusiak

MOTA	DATUAK	HELBURUA	ADIBIDEA
Gainbegiratua	Etiketatuak	Iragarri (sailkatu/erregresioa)	Spam-iragazkia
Ez-gainbegiratua	Etiketarik gabe	Egitura aurkitu (taldeak)	Bezera-segmentazioa
Sari bidezkoa	Sariak/zigorrak	Estrategia ikasi probaka	Joko bat, robota

Zein mota noiz? — erabaki-gakoa

- Etiketak badituzu (erantzun zuzena) → gainbegiratua (01. saioa)
- Etiketarik ez, egitura bilatu nahi → ez-gainbegiratua (02. saioa)
- Ekintza-segida bat optimizatu, saritan oinarrituta → indartzezkoa
- **Gehienetan** — gainbegiratua da industrian ohikoena
- **Gelan** — sailkatu 5 problema motaka (iragarri, taldekatu, optimizatu)

Teknikak eta algoritmoak (RA2 edukiak)

FAMILIA	ALGORITMOAK	MOTA
Sailkapena	Erregresio logistikoa, KNN, SVM, zuhaitzak	Gainbeg.
Erregresioa	Erregresio lineala, zuhaitzak, ensemble	Gainbeg.
Klusterizazioa	K-Means, hierarkikoa	Ez-gainbeg.
Dimentsio-murrizketa	PCA	Ez-gainbeg.
Anomalia-detekzioa	Isolation Forest, One-Class SVM	Ez-gainbeg.
Ensemble	Random Forest, Boosting	Gainbeg.

04

Tresnak eta lan-fluxua

ML proiektu baten lan-fluxua

01 Datuak bildu eta aztertu (EDA)

Zer datu ditugun ulertu: motak, balio faltak, banaketak. — 01. saioa.

02 Aurreprozesatu

Garbitu, kodetu, eskalatu, orekatu. Eredua honen mende dago erabat.

03 Eredua entrenatu

Algoritmo bat aukeratu eta datuekin doitu.

04 Balidatu eta neurtu

Test-datuekin ebaluatu: orokortzen al du? — 02. saioa.

05 Hedatu eta zaindu

Produkzioan jarri eta denboran zehar monitorizatu (drift).

Saio honetako tresnak

TRESNA	ZER DA	ZERTARAKO
Orange	ML bisuala, koderik gabe	Kontzeptuak ikusi eta probatu azkar
Python + scikit-learn	ML liburutegi nagusia	ML klasikoa kodez
PyTorch	Deep learning framework-a	Sare neuronalak (03. saioa)
Jupyter notebook	Kode + emaitza koadernoak	Ariketa gidatuak

Zergatik Orange protagonista FP-n

- **Koderik gabe** — bloke bisualak konektatuz eraikitzen da fluxua
- **Kontzeptua lehenik** — algoritmoa ulertu, syntaxian trabatu gabe
- **Hiru proiektu** — erregresioa, erabaki-zuhaitza, aurreprozesamendua
- **Ikasle guztientzat** — programatzaileak ez direnentzat ere bai
- **Gero kodea** — Orange-n ulertutakoa notebooketan errepika daiteke

Sarreratik eramateko bost ideia

i Gaur egungo AA guztia AHULA da — zeregin zehatzetan, ez orokorra.

ii Machine Learning = datuetatik arauak ikasi, ez eskuz programatu.

iii Hiru paradigma — gainbegiratua, ez-gainbegiratua, indartzezkoa.

iv Algoritmo-familia bakoitzak bere problema-mota du.

v Orange-rekin hasiko gara — kontzeptua lehenik, kodea gero.